

北京化工大学

2019-2020-2 学期期末考试试卷 A

课程名称: _____离散数学_____ 课程代码: _____MAT41500T_____

共 _____9_____ 道题 试题总分 _____100_____ 答题时间: 2 小时

开卷 ☐

答题要求:

- 1) 使用空白 A4 打印纸或数学作业纸答卷;
- 2) 使用签字笔或圆珠笔作答, 字迹工整清晰, 答卷独立完成;
- 3) 答题纸上第一行, 写清课程名称; 课程代码; 姓名、学号、班级、答卷共几页
第几页, 不抄题, 标清题号。

试题内容

1. 某班共有 30 名学生, 每名同学均至少选择了选修课 I、II、III 中的一门. 已知选择了选修课 I 的同学有 20 名, 选择了选修课 II 的同学有 15 名, 选择了选修课 III 的同学有 10 名; 同时选择了选修课 I 和 II 的同学有 7 名, 同时选择了选修课 II 和 III 的同学有 5 名, 同时选择了选修课 I 和 III 的同学有 5 名, 试求同时选择了三门选修课的同学人数。(5 分)

2. 设集合 $N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 函数 $f: N \rightarrow N$,

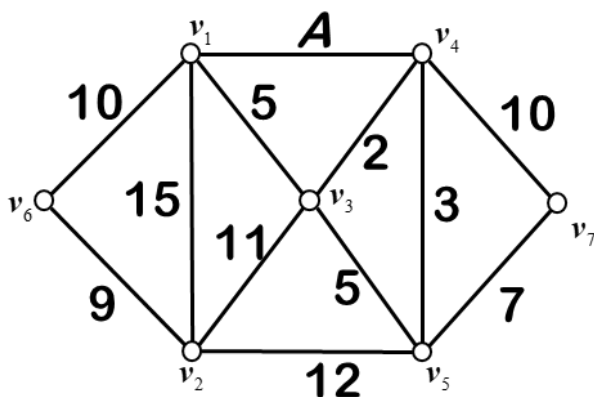
- 1) 请问不同的 f 有多少个? (5 分)
- 2) 如果 f 是双射函数, 请问不同的 f 有多少个? (3 分)
- 3) 如果 f 是严格单调函数, 请问不同的 f 有多少个? (2 分)

3. 给定命题公式 $\neg p \rightarrow (r \wedge q)$,

- 1) 请写出该命题公式的真值表, 并判断该公式类型; (6 分)
- 2) 试求该命题公式的主析取范式和主合取范式。(6 分)

4. 如下图所示的赋权图表示某七个城市 $v_1, v_2, \dots, v_7$ 及预先算出它们之间的一些直接通信线路造价，试给出一个设计方案，使得各城市之间能够通信而且总造价最小。（10 分）

注：计算前请先将权重 A 替换成自己学号的末位数！



5. 已知集合 $A = \{0, 1, 2\}$,

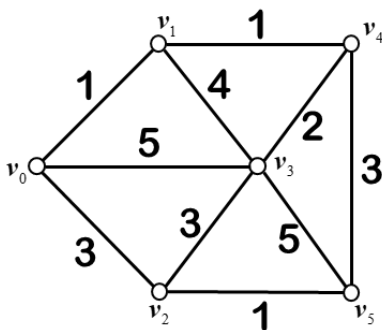
1) 请写出 $P(A)$; (2 分)

2) 令 $\subseteq$ 为 $P(A)$ 上的包含关系，试证 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 为偏序集，并画出该偏序集的哈斯图。(8 分)

6. 给定一张简单带权图 G ，如下图所示，

1) 试求从顶点 v_0 到其余各顶点的最短路径和距离; (10 分)

2) 请举例说明 Dijkstra 算法不适用于求解边权为负值的最短路问题。(5 分)

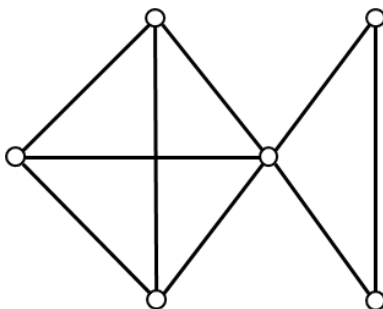


7.已知 $A(x)$ 是含 x 自由出现的任意公式，而 B 中不含有 x 的自由出现。请在个体域 D 为有限集的前提下，试证：（6分）

1) $\exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$;

2) $\exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$.

8.给定图 H ，如下图所示，



1) 请判断图 H 是否为欧拉图和哈密顿图，并说明理由；（6分）

2) 请构造欧拉图 G_1 ，使得图 H 为图 G_1 的子图；（3分）

3) 请构造欧拉图 G_2 ，使得图 H 为图 G_2 的子图并且图 G_2 为简单图。（3分）

9.设十进制数字（从 0 到 9）在通信中出现的频率如下表所示：

数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
频率	20%	15%	15%	14%	12%	10%	5%	5%	2%	2%

1) 请给出一个 2 元等长编码；（3分）

2) 请利用最优 2 叉树设计一个最佳 2 元前缀码，并给出设计过程；（14分）

3) 请结合上述结果，简述相比于等长编码，最佳前缀码存在哪些优势？（3分）